



Lưu ý: - Sinh viên tính toán và viết đáp án vào phiếu trả lời bài thi

Câu 1: Hai điện tích điểm $q_1 = 2.10^{-9}$ C và $q_2 = 6.10^{-9}$ C đặt cố định trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $a = 15$ cm. Điểm M cách A một khoảng bằng bao nhiêu để cường độ điện trường gây ra tại M bằng 0.

Câu 2: Hai điện tích điểm $q_1 = 2.10^{-9}$ C và $q_2 = -6.10^{-9}$ C đặt cố định trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $a = 15$ cm. Điểm M cách A một khoảng bằng bao nhiêu để cường độ điện trường gây ra tại M bằng 0.

Câu 3: Hai điện tích điểm $q_1 = 2.10^{-9}$ C và $q_2 = -6.10^{-9}$ C đặt cố định trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $a = 15$ cm. Xác định điện thế tại điểm M là trung điểm của AB.

Câu 4: Hai điện tích điểm $q_1 = -2.10^{-9}$ C và $q_2 = 6.10^{-9}$ C đặt cố định trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $a = 15$ cm. Điểm M nằm trong đoạn AB và cách A một khoảng bằng bao nhiêu để điện thế tại M bằng 0.

Câu 5: Một thanh AB = 10 cm có điện tích $q = 8.10^{-9}$ C phân bố đều đặt trong không khí. Tính điện trường do thanh AB gây ra tại điểm M nằm trên trục của thanh và cách đầu B của thanh một đoạn $a = 10$ cm. Lấy $\epsilon_0 = 8,86.10^{-12}$ (C²/Nm)

Câu 6: Một thanh AB = 10 cm có điện tích $q = 8.10^{-9}$ C phân bố đều đặt trong không khí. Tính điện thế do thanh AB gây ra tại điểm M nằm trên trục của thanh và cách đầu B của thanh một đoạn $a = 10$ cm. Lấy $\epsilon_0 = 8,86.10^{-12}$ (C²/Nm)

Câu 7: Tìm lực tác dụng lên một điện tích điểm $q = \frac{5}{3} \cdot 10^{-9}$ C đặt ở tâm O của nửa vòng dây tròn bán kính $R = 5$ cm tích điện đều mang điện tích $Q = 3.10^{-7}$ C đặt trong chân không. Lấy $\epsilon_0 = 8,86.10^{-12}$ (C²/Nm).

Câu 8: Treo một quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 1$ g mang điện tích $q = 10^{-9}$ C gần một mặt phẳng vô hạn thẳng đứng mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 4.10^{-9}$ C/m². Xác định góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng

Câu 9: Một thanh dài vô hạn mang mật độ điện dài $\lambda = 5.10^{-9}$ C đặt trong không khí. Lấy $\epsilon_0 = 8,86.10^{-12}$ (C²/Nm). Tính điện trường do thanh gây ra tại điểm M cách thanh một khoảng $r = 50$ cm.

Câu 10: Một vòng dây tròn, tâm O bán kính $R = 10$ cm mang điện tích $q = 5.10^{-9}$ C phân bố đều. Vòng dây được đặt trong chân không. Hãy xác định cường độ điện trường tại M trên trục của vòng dây cách tâm O một đoạn $h = 10$ cm.

Câu 11: Một vòng dây tròn, tâm O bán kính $R = 10$ cm mang điện tích $q = 5.10^{-9}$ C phân bố đều. Vòng dây được đặt trong chân không. Hãy xác định điện thế tại tâm O của vòng dây.

Câu 12: Một vòng dây tròn, tâm O bán kính $R = 10\text{ cm}$ mang điện tích $q = 5 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ phân bố đều. Vòng dây được đặt trong chân không. Hãy xác định điện thế tại M trên trục của vòng dây cách tâm O một đoạn $h = 10\text{ cm}$.

Câu 13: Cho một điện tích $q_0 = -10^{-9}\text{ C}$ đặt tại một điểm O trong chân không. Một electron bay từ xa vô cùng tiến lại gần q_0 . Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là $3,17\text{ cm}$. Hãy xác định vận tốc ban đầu của electron. Cho $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$, $e = -1,6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$.

Câu 14: Hai điện tích điểm $q_1 = 2 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ và $q_2 = 6 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ đặt cố định trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $a = 15\text{ cm}$. Lấy $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12}\text{ (C}^2/\text{Nm)}$. Tính năng lượng điện trường của hệ hai điện tích.

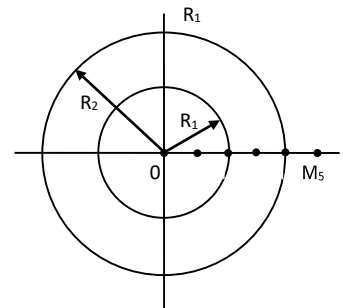
Câu 15: Một quả cầu bán kính $R = 10\text{ cm}$, có điện tích $Q = 2 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ phân bố đều đặt trong không khí. Tính cường độ điện trường do quả cầu gây ra tại điểm cách tâm một khoảng $r = 20\text{ cm}$.

Câu 16: Một quả cầu bán kính $R = 10\text{ cm}$, có điện tích $Q = 2 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ phân bố đều đặt trong không khí. Tính điện thế do quả cầu gây ra tại điểm cách tâm một khoảng $r = 20\text{ cm}$.

Câu 17: Cho hai mặt phẳng vô hạn đặt trong chân không cách nhau một khoảng $a = 20\text{ cm}$. Biết mật độ điện mặt của chúng tương ứng là $\sigma_1 = 5 \cdot 10^{-8}\text{ C/m}^2$ và $\sigma_2 = 2 \cdot 10^{-8}\text{ C/m}^2$. Tính điện trường gây ra tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai mặt phẳng và cách mặt phẳng thứ nhất một khoảng $b = 8\text{ cm}$.

Câu 18: Cho hai mặt phẳng vô hạn đặt trong chân không cách nhau một khoảng $a = 20\text{ cm}$. Biết mật độ điện mặt của chúng tương ứng là $\sigma_1 = 5 \cdot 10^{-8}\text{ C/m}^2$ và $\sigma_2 = -2 \cdot 10^{-8}\text{ C/m}^2$. Tính điện trường gây ra tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai mặt phẳng và cách mặt phẳng thứ nhất một khoảng $b = 8\text{ cm}$.

Câu 19: Hai quả cầu rỗng bằng kim loại cùng tâm O , có bán kính lần lượt là $R_1 = 2\text{ cm}$, $R_2 = 4\text{ cm}$. Điện tích quả cầu trong là $q_1 = 9 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ và quả ngoài là $q_2 = -\frac{2 \cdot 10^{-9}}{3}\text{ C}$. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng 5 cm (hình vẽ).



Câu 20: Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 20\text{ cm}$ mang điện với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-9}\text{ C/m}^2$. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách tâm một khoảng $t = 16\text{ cm}$.

Câu 21: Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 20\text{ cm}$ mang điện với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-9}\text{ C/m}^2$. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36\text{ cm}$.

Câu 22: Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 20\text{ cm}$ mang điện với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-9}\text{ C/m}^2$. Xác định điện thế tại điểm M cách tâm một khoảng $t = 16\text{ cm}$.

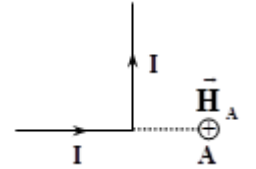
Câu 23: Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 20\text{ cm}$ mang điện với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-9}\text{ C/m}^2$. Xác định điện thế tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36\text{ cm}$.

Câu 24: Một quả cầu kim loại bán kính $R = 15\text{ cm}$ có điện thế là $V = 500\text{ V}$. Tính mật độ điện mặt của quả cầu.

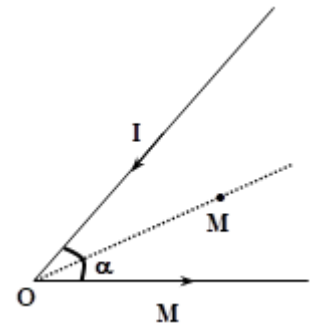
Câu 26: Hai quả cầu kim loại đặt cách xa nhau. Một quả cầu có bán kính $R_1 = 2 \text{ cm}$ và điện thế $V_1 = 100 \text{ V}$, quả kia có bán kính $R_2 = 3 \text{ cm}$ và điện thế $V_2 = 200 \text{ V}$. Hỏi điện thế của hai quả cầu bằng bao nhiêu nếu nối chúng nối nhau bằng một dây dẫn?

Câu 27: Một dòng điện có cường độ $I = 10 \text{ A}$ chạy qua một dây dẫn hình trụ rỗng dài vô hạn, bán kính R . Tìm cường độ từ trường tại điểm M nằm ngoài dây cách trục một đoạn $r = 15 \text{ cm}$.

Câu 28: Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc vuông cho dòng điện chạy vào dây $I = 20 \text{ A}$ (hình vẽ). Xác định cường độ từ trường tại A cho $OA = 2 \text{ cm}$.



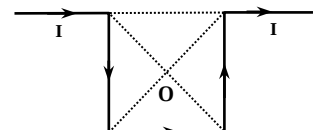
Câu 29: Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc $\alpha = 60^\circ$ có dòng điện $I = 30 \text{ A}$ chạy qua (như hình vẽ) đặt trong không khí. Hãy xác định cảm ứng từ tại M nằm trên đường phân giác và có $OM = 5 \text{ cm}$.



Câu 30: Cho một dòng điện có cường độ $I = 6 \text{ A}$ chạy trong một dây dẫn uốn thành một hình chữ nhật có các cạnh $a = 16 \text{ cm}$, $b = 30 \text{ cm}$. Hãy xác định độ lớn của véc tơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại tâm O là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật ấy.

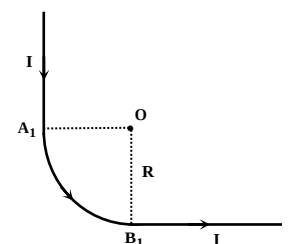
Câu 31: Lấy một dây dẫn uốn thành một tam giác đều đặt trong không khí có cạnh $a = 30 \text{ cm}$, cho một dòng điện $I = 5 \text{ A}$ chạy vào dây dẫn. Hãy xác định độ lớn của véc tơ cường độ từ trường tại tâm của của tam giác.

Câu 32: Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành 3 cạnh của một hình vuông có cạnh $a = 40 \text{ cm}$ (hình vẽ). Cường độ từ trường tại trọng tâm của hình vuông là $H = 50 \text{ A/m}$. Xác định cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.



Câu 33: Cho hai vòng dây dẫn hình tròn bán kính như nhau $R_1 = R_2 = 4 \text{ cm}$ đặt song song sao cho đường thẳng nối 2 tâm O_1O_2 vuông góc với 2 mặt phẳng của 2 vòng dây $O_1O_2 = 10 \text{ cm}$. Cho hai dòng điện điện chạy cùng chiều qua hai vòng dây $I_1 = I_2 = 2 \text{ A}$. Hãy xác định cường độ từ trường tại điểm M nằm trên đường thẳng nối O_1O_2 và cách đều 2 tâm O_1O_2 .

Câu 34: Có một dây dẫn thẳng dài vô hạn ở giữa được uốn cong thành cung tròn góc ở tâm bằng 90° bán kính R (như hình vẽ). Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây dẫn. Xác định cảm ứng từ $\vec{B}$ tại tâm O , $\mu = 1$. Áp dụng $I = 100 \text{ A}$, $R = 10 \text{ cm}$.



Câu 35: Một ống dây có đường kính $d = 10 \text{ cm}$, gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường có đường sức vuông góc với mặt phẳng của vòng dây, sau khoảng thời gian $\Delta t = 0,1 \text{ s}$ cảm ứng từ giảm đều từ $B_0 = 2 \text{ T}$ đến $B_1 = 0$. Hãy xác định suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai đầu ống dây

Câu 36: Một thanh kim loại có chiều dài $\ell = 120 \text{ cm}$ quay trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 10^{-3} \text{ T}$ với vận tốc góc $\omega = 240\pi \text{ rad/s}$. Trục quay của thanh vuông góc với thanh đồng thời song song với các đường cảm ứng từ và đi qua một điểm dọc theo phương của thanh, ngoài thanh, cách một đầu của thanh một đoạn $\ell_1 = 25 \text{ cm}$. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu thanh.

Câu 37: Một cuộn dây gồm 200 vòng dây, tiết diện của mặt vòng dây là $S = 100 \text{ cm}^2$. Cho cuộn dây quay trong một từ trường đều có $B = 0,1 \text{ T}$ với chu kỳ $T = 0,2 \text{ s}$, trục quay vuông góc với trục vòng dây và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Xác định giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng ấy.

Câu 38: Cho một dòng điện $I = 5 \text{ A}$ chạy qua một ống dây gồm $N = 500$ vòng dây, ống dây có chiều dài $\ell = 100 \text{ cm}$, mỗi vòng dây có tiết diện $S = 50 \text{ cm}^2$. Hãy xác định năng lượng từ trường của ống dây.

Câu 39: Một ống dây có hệ số tự cảm $L = 0,021 \text{ H}$. Cho dòng điện $i = 5 \sin \omega t \text{ (A)}$ chạy qua ống dây. Hãy xác định suất điện động tự cảm và năng lượng từ trường của ống dây.

Câu 40: Một ống dây có tiết diện 5 cm^2 , dài **20** cm. Mật độ năng lượng từ trường bên trong ống dây là **$8 \cdot 10^3 \text{ J/m}^3$** . Tính năng lượng từ trường của ống dây.